姓名：王建华（虚构） 男 56岁 科室：消化内科 病案号：SIM-ASC-20260901

教师用病例设计与教学目标

版本与使用范围

v1.1 / 2026-09-15 / 待临床专家审核。本册含答案与预设病程。患者为王建华，56岁男性，核心主线为肝硬化腹水加重、SBP、可逆性AKI及治疗后好转。

总体目标

高年级住院医师能在资料分阶段出现时，独立完成问题表征、优先级安排、检查选择、结果解释、治疗与再评估，并说明触发方案改变的证据。

目标	可观察表现	评价证据
01 问题表征	用一句话概括肝病背景、腹水变化及危险信号，优先排查感染与灌注不足。	首程/口头交接
02 腹水病因	计算SAAG=25-7=18 g/L，结合腹水蛋白及临床鉴别心源性、恶性、结核等。	检查选择与结果解释
03 隐匿感染	无发热时仍及时穿刺；PMN640触发SBP处理，不等待培养。	行动时间与依据
04 AKI动态识别	识别118→150的短期变化；不能仅凭超过7天的旧基线推定起病时间。	趋势解释及诊断修订
05 个体化治疗	把感染期、肾功能恢复期、腹水控制期区分，说明停利尿/恢复和白蛋白适应证。	医嘱及再评估计划
06 治疗反应	PMN下降81.25%、症状及肌酐共同好转；据药敏继续治疗，避免无依据升级。	查房记录
07 升级与鉴别	持续肾损伤时再评估HRS等；治疗失败时排查继发性腹膜炎；核实难治性腹水定义。	分支推理
08 连续照护	明确SBP二级预防、营养、病因治疗、监测及移植评估，患者能复述。	出院计划和沟通

评价重点是证据、时机与修正能力。评分权重、及格线、关键错误是否“一票否决”均未设定，待专家及教学团队审定。

姓名：王建华（虚构） 男 56岁 科室：消化内科 病案号：SIM-ASC-20260901

病例标准答案 · 关键推理链

1. 为什么先排查感染

新近腹水加重住院，合并腹部不适与肾功能异常；无高热、血WBC未升高并不能排除SBP。腹水PMN绝对计数而非培养阳性是及时行动的关键。

2. 为什么不直接等同于肝肾综合征

肌酐在20小时内增加32 μmol/L确认AKI。近期摄入不足、自增利尿和感染可共存。尿沉渣和超声用于排查替代原因，但正常结果不能单独确认HRS。停利尿和感染治疗后迅速恢复，最终不写确诊HRS-AKI。[S5]

3. 为什么治疗分阶段

首日控制感染、暂停利尿并评估循环；感染和肾功能改善后放腹水，再低剂量恢复利尿。SBP白蛋白按估计干重计算；放腹水白蛋白按排液量计算，不能混为“白蛋白低就输”。[S3,S4]

4. 为什么当前不用TIPS

尚未在充分、可耐受治疗及依从性核实后证明腹水难治；本次已改善。TIPS作为复发难治腹水的备选，需评估心肺、肝功能、感染及脑病风险。移植评估可在失代偿后启动，不等到所有治疗失效。[S2,S6]

5. 为什么出院仍需随访

AKI恢复但低钠、低白蛋白、门静脉高压及慢性肝病仍在。SBP后需讨论二级预防、抗病毒、营养、肝癌和静脉曲张管理。不能用“好转”替代具体复查与安全计划。

指南更新点：ADQI-ICA 2024反对一律先输白蛋白48小时作为HRS-AKI诊断前提；具体容量处理依临床评估。该领域仍存在讨论，评分不绑定单一机械流程。

姓名：王建华（虚构） 男 56岁 科室：消化内科 病案号：SIM-ASC-20260901

五场景资料披露与角色约定

场景	资料释放	学员任务
接诊	09-01 09:20-11:00；入院三页病史与查体、既往门诊摘要、ASC-L01、ASC-L02、ASC-L03、ASC-L04尿液部分、ASC-US01、ASC-ECG01	完成问题表征和鉴别；提出腹腔穿刺及必要检查；提出初始容量/利尿管理
处置与交接	09-01 11:45-18:00；ASC-A01、首日治疗响应	计算SAAG及PMN；处理SBP并交代监测；区分白蛋白适应证
病房查房	09-02至09-08按日期推进；逐日检验按报告时间解锁、培养初报/终报分别解锁、操作资料在执行后可见	确认AKI及鉴别；调整用药与容量方案；复查疗效并决定放腹水和恢复利尿
出院记录	09-09；此前所有已获资料、出院前检查	书写准确诊断和转归；带药及随访；风险沟通
反馈	教师发布或练习结束后；教师教学册及完整病案	比较决策时证据；解释遗漏或调整理由；反思可接受替代方案

患者角色约定

患者可描述症状、近期加药、饮食、尿量及已知既往病史；不主动说出“SBP、SAAG、HRS”等专业诊断。被问及时如实提供，不为提高难度隐瞒已设定事实。

上级角色约定

练习模式可按申请分级提示“还缺什么证据”；考试模式不提前给出标准诊断或未来检查结果。反馈仅依据当时已获得资料评价。

数据用途边界

JSON含完整教师事实和病程，仅供后续接入；没有因此实现服务端权限、自动评分或病情因果模拟。当前病程是参考路径，不代表任意学员操作都会得到同样结局。

姓名：王建华（虚构） 男 56岁 科室：消化内科 病案号：SIM-ASC-20260901

进阶分支及可接受替代方案

触发条件（未在主线发生）	应展示的推理	与主线隔离
48小时PMN下降不足或腹痛加重	核对抗菌覆盖、耐药与采样；考虑继发性腹膜炎，复查影像并酌情外科会诊	不把多菌或穿孔结果混入本患者事实
肌酐持续上升/低灌注	查明感染控制、容量状态、肾毒性药、肾实质病变；符合条件再讨论HRS治疗	不可把停利尿后未改善单独当作HRS证据
反复大量腹水，充分治疗仍失败或不耐受	核实限钠与服药；评估难治性腹水，讨论重复放液/TIPS/移植	当前病例未诊断难治性腹水
新发黑便或意识改变	优先稳定、寻找诱因并按相应并发症路径评估	不为病例复杂度强行添加这些并发症

可接受差异

抗菌药可随本地耐药谱、社区/医院起病及既往暴露而不同；白蛋白剂量策略和利尿恢复时机可有地区规范差异。要求说明依据并监测，不能仅与本参考处方不同就判错。

药物目录与真实用药

仅提供本例实际用药数据。特利加压素、乳果糖、利福昔明等属于可讨论分支，未写成本例已用药。恩替卡韦在AKI峰值时有一次间隔调整，必须与病程和医嘱同步。

姓名：王建华（虚构） 男 56岁 科室：消化内科 病案号：SIM-ASC-20260901

专家审核表 · 尚未审核

审核领域	核对重点	意见 / 修改
肝病与感染	病史、SBP证据、培养结果、疗程与二级预防是否合理	_____
肾脏与容量	AKI时窗/分期、容量评估、HRS鉴别、利尿重启及药物调量	_____
药学	本地制剂、给药方式、白蛋白计量、环丙沙星风险与恩替卡韦肾调量	_____
操作与护理	知情同意、超声安全窗、放液量、监测及出血风险判断	_____
影像与检验	文字报告和数字合理性；合成图是否适合展示，不能作为诊断金标准	_____
教学	目标难度、资料时序、可接受替代方案及反馈方式	_____

重点遗漏项（待审定）

未安排及时穿刺；等待培养而延迟SBP处理；AKI时机械加利尿；把所有肝硬化AKI直接诊断HRS；治疗不响应却不复评；无出院监测及二级预防计划。

审核结论

☐需重大修改 ☐需局部修改 ☐可用于限定教学用途 ☐其他：_____

审核专家：_____ 专业：_____ 日期：_____

以上为留空的人工审核栏，不代表专家已经签署。自动检查仅覆盖数值、时序和排版，不能代替医学审核。

姓名：王建华（虚构） 男 56岁 科室：消化内科 病案号：SIM-ASC-20260901

依据与版本说明

S1 · 《内科学》肝硬化章节知识框架

用户未指定版次，未获得教材原文；不虚构页码或逐字引文。教材对照由专家补充。

S2 · 中华医学会肝病学分会：肝硬化腹水诊疗指南（2023年版）

中华肝脏病杂志 2023;31:813-826。作为国内腹水诊疗框架；中文期刊全文存在访问限制。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37723063/

S3 · AASLD：Ascites, SBP and HRS Practice Guidance (2021)

支持SBP初始处理、白蛋白及长期管理；肾损伤部分结合S5更新。
https://doi.org/10.1002/hep.31884

S4 · BSG/BASL：Guidelines on the management of ascites in cirrhosis (2021)

支持腹水检查、放腹水后白蛋白8 g/L及SBP二级预防备选。
https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-321790

S5 · ADQI-ICA：Acute kidney injury in patients with cirrhosis (2024)

支持AKI识别、容量评估与HRS-AKI鉴别，反对将一律输注白蛋白48小时设为诊断必需条件。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38527522/

检索核对日期：2026-09-15。未声称穷尽截至该日所有指南。不同地区推荐存在差异，以专家确定的教学标准和本地规范为准。

姓名：王建华（虚构） 男 56岁 科室：消化内科 病案号：SIM-ASC-20260901

补充依据与计算核对

S6 · Chinese Guidelines for Clinical Diagnosis, Treatment, and Management of Cirrhosis (2025)

核对失代偿肝硬化的营养、病因和长期随访框架。
https://doi.org/10.14218/JCTH.2025.00517

S7 · KASL clinical practice guidelines: Ascites and related complications (2026)

补充检索到的2026年更新，供专家比较地区差异；非中国本地处方规范。
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13430399/

S8 · DailyMed: Entecavir tablets prescribing information

失代偿成人1 mg每日一次、空腹及肾功能调量依据；正式使用须复核本地说明书。
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=1a905283-0057-a7dd-e063-6394a90a1909

核对项	计算 / 说明
SAAG	25-7=18 g/L（输注白蛋白前配对）
初始PMN	1000×64%=640个/μL
48小时PMN变化	(640-120)/640=81.25%下降
AKI证据	150-118=32 μmol/L / 约20小时；150/78=1.923倍
SBP白蛋白	68×1.5=102 g；68×1=68 g
放液后白蛋白	6 L×8 g/L=48 g；三次总计218 g
白蛋白体积	20%=0.2 g/mL；510+340+240=1090 mL（分3日）

教学病例是原创合成，不复制指南病例或报告原件。超声由内置图像生成工具制作，提示词及资产来源见素材说明；心电图由本地程序绘制。